Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

7. Egy mobiltelefon-szolgáltató társaság több évi statisztikája azt mutatja, hogy a szabályosan elküldött SMS-ek (szöveges telefonüzenetek) közül átlagosan minden hatvanadik nem jut el a címzettjéhez. A következőkben ezen szolgáltató által továbbított SMS-ekről lesz szó.

a) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, illetve melyik hamis! Tegyen a megfelelő mezőbe egy ×-et! (A válaszokhoz indoklás nem kell.)

	Állítás	IGAZ	HAMIS
1.	Ha egy hónap alatt 45 SMS-t küldünk, akkor biztos, hogy mindegyik megérkezik a címzettjéhez.		
2.	Ha minden SMS-t kétszer küldünk el, akkor legalább az egyik üzenet biztosan megérkezik mindegyik párból.		
3.	Lehetséges, hogy a tegnap elküldött 5 SMS-ből csak egy jutott el a címzetthez.		
4.	Ha tíz nap alatt 120 SMS-t küldünk, akkor lehet, hogy mindegyik megérkezik a címzettjéhez.		
5.	Ha két nap alatt 180 SMS-t küldtünk, akkor közülük három biztosan nem érkezett meg.		

A továbbiakban feltételezzük, hogy a sikeresen elküldött SMS-ek száma binomiális eloszlást követ.

b) Mekkora a valószínűsége annak, hogy három elküldött SMS-ből pontosan egy nem érkezik meg?

Ha számításaihoz kerekített értékeket használ, akkor 4 tizedes jegyre kerekített alakjukkal számoljon!

c) Legalább hány SMS elküldése esetén mondhatjuk, hogy legalább 98% a valószínűsége annak, hogy közülük legalább egy nem érkezett meg?

Ha számításaihoz kerekített értékeket használ, akkor 4 tizedes jegyre kerekített alakjukkal számoljon!

a)	5 pont	
b)	4 pont	
c)	7 pont	
Ö.:	16 pont	